（2）加尾　VS原核:转录的延长和蛋白质的翻译同时进行(边转录边翻译)

特点	真核生物的转录终止和加尾同时进行
尾巴	3 端多聚腺苷酸 polyA
加尾信号	AAUAAA或AATAAA　DNA上编码链
尾巴意义	①尾巴长度与 mRNA 寿命正相关 ②参与翻译　起始　过程 ③防止脱腺苷酸化酶攻击 从而避免被降解

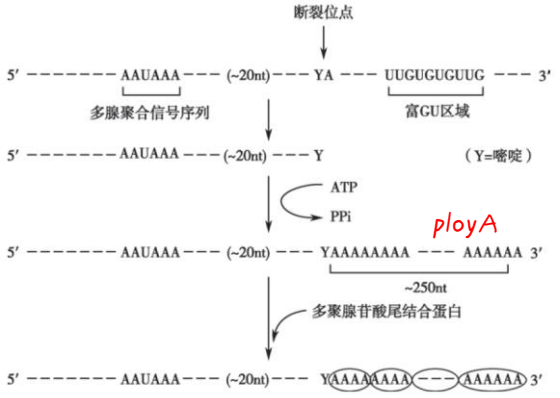


图 3-18　真核生物 mRNA 的加尾过程

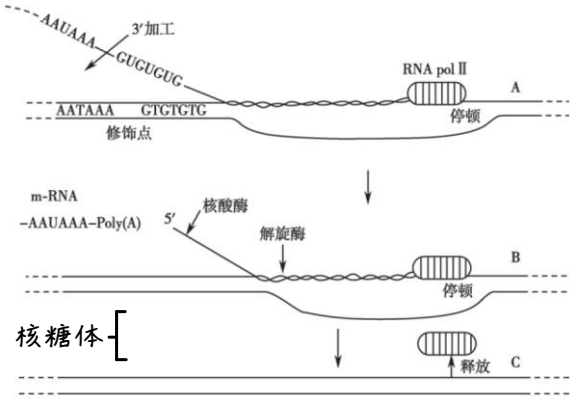


图 15-12　真核生物的转录终止及加尾修饰

mRNA剪接

（3）剪接(剪内含子,连或不连外显子)

①部位：剪接体/核小核糖核蛋白 small snRNP [蛋白质 / snRNA(核小RNA)]

②hnRNA 上的剪接接口/边界序列：5′-GU……AG-3′ 古巨基是五阿哥

③过程：内含子弯曲呈套索状、经两次 uusx 转酯反应　外显子靠得比较近有利于连接起来

④可变剪接/选择性剪接：提高基因的利用率、增加蛋白质的多样性

⑤地中海贫血与剪接错误有关 剪头发-地中海　或多肽

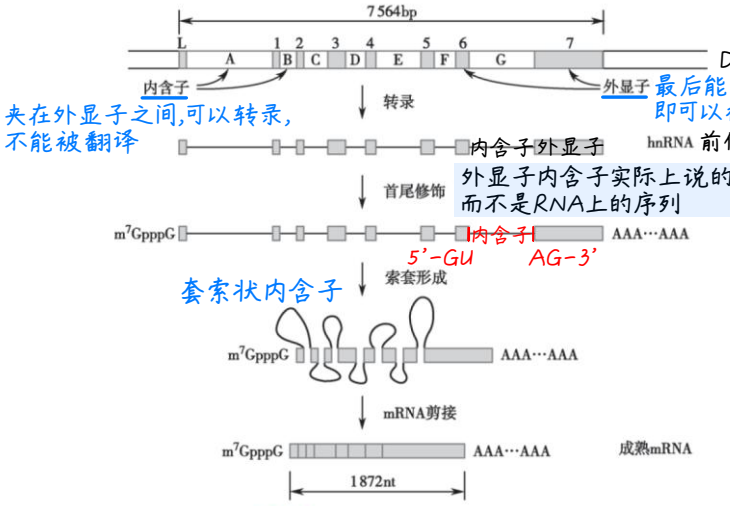


图 3-19　鸡卵清蛋白 mRNA 的成熟过程

该基因有 8 个外显子(L 和 1～7)和 7 个内含子(A～G)。经过加帽、加尾和修饰剪接后,原来 7 564 个碱基对长的基因变成了 1 872 个核苷酸长的 mRNA。

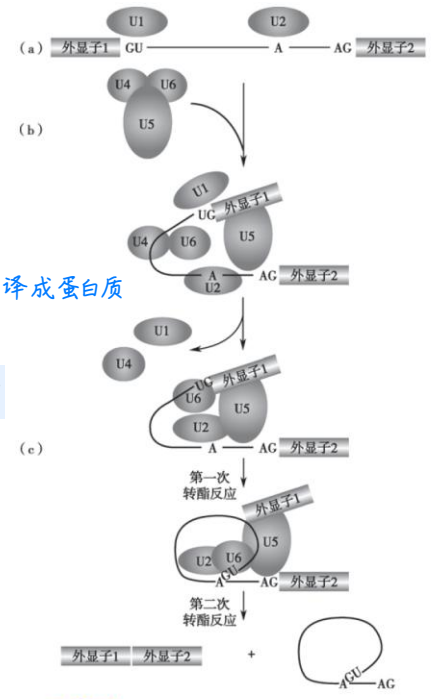


图 15-17　snRNP 与前体 mRNA 结合成为剪接体

(a) U1、U2 分别结合内含子 5′- 端和分支点;(b) U4、U5、U6 加入形成完整剪接体,外显子 1 和外显子 2 接近;(c) U2、U6 形成催化中心,经两次转酯反应将内含子以套索状切除,将外显子 1 和外显子 2 连接。snRNA 以 snRNP 的形式参与剪切体的组装。